

Wprowadzenie do R - Lista zadań nr 3

Funkcje, pętle, instrukcje warunkowe, ramki danych

1. Wylosuj dwie liczby naturalne z przedziału $[1,100]$. Napisz funkcję, która sprawdza, czy środek przedziału jest liczbą naturalną. Jeśli tak, to wypisuje "Bingo! środek jest w (i tu podaje otrzymany punkt)". W przeciwnym wypadku wypisuje "Nie tym razem". Aby wypisać w jednej linii łańcuch znaków i liczbę, skorzystaj z funkcji `cat()`.
2. Napisz pętlę i instrukcję warunkową, która dla wektora `n<-sample(1:30,1); v<-sample(-50:50,n)` sumuje kwadraty wyrazów ujemnych i sześciany wyrazów nieujemnych. Na przykład: dla `v=c(2,1,0,-1)` powinno wyjść 10.
3. Dowiedz się, jakie dane zawiera ramka danych `mtcars`, a następnie wykonaj poniższe polecenia.
 - Wypisz wymiary ramki.
 - Sześć pierwszych kolumn ramki `mtcars` zapisz lokalnie jako `dane`.
 - Wypisz 5 pierwszych wierszy ramki `dane`.
 - Wyznacz średnią wagę badanych aut (kolumna `wt`).
 - Dla ilu samochodów wartość `hp` jest większa niż 200?
 - W kolumnie `mpg` podano zużycie paliwa wyrażone w milach na galon. Stwórz nową kolumnę `l100km`, w której znajdzie się zużycie paliwa wyrażone w litrach na 100km (przyjmij 1 mila = 1.61 km, 1 galon = 3.785 litra).
 - Wartości w kolumnie `l100km` zaokrąglij do drugiego miejsca po kropce.
 - Wypisz nazwę samochodu, dla którego zużycie paliwa jest najmniejsze.
4. Napisz funkcję `macierz`, która przyjmuje jako argument liczbę naturalną n i zwraca macierz n na n składającą się z losowych liczb naturalnych z przedziału $[4, 189]$, bez powtórzeń.
5. Napisz funkcję `macierz2`, która działa jak funkcja `macierz`, ale zawsze zwraca macierz o niezerowym wyznaczniku (tj. jeśli wylosowana macierz ma wyznacznik równy 0, losowanie jest powtarzane do skutku). Przy jej użyciu wygeneruj losową macierz 4x4 i przypisz ją do zmiennej `A`, a następnie oblicz

$$A^{-1} \cdot A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}$$

6. Napisz funkcję, której argumentem jest liczba naturalna d , a wynikiem wektor (x,y) będący pierwszym rozwiązaniem równania Pella $x^2 - dy^2 = 1$. W tym celu sprawdź, czy dla kolejnych wartości $y = 1, 2, 3, \dots$ liczba $1 + dy^2$ jest kwadratem liczby naturalnej. Jeśli tak, znalazłeś rozwiązanie i możesz zakończyć poszukiwanie. Jako wartość domyślną tej funkcji ustaw $d = 4$.